

엣지 검출 및 질감 특징 분석을 통한 콜드체인 유통 박스 파손 실시간
모니터링 시스템 기획

영상식물학 및 표현체학
한 성 민
2026년 5월 10일

1. 연구 개요

본 연구는 농산물의 콜드체인 유통 과정에서 발생하는 물류 박스의 물리적 파손 및 변형을 실시간으로 감지하고 관리하기 위한 영상 처리 기반 지능형 모니터링 시스템을 기획하는 것을 목적으로 한다. 농산물은 유통 중 미세한 포장재의 파손으로도 온도 관리 실패 및 외부 오염물질 유입이 발생하여 상당한 품질 저하가 초래될 수 있다. 그러나 현재의 물류 시스템은 환경 데이터(온도, 습도)에만 의존할 뿐 포장재의 물리적 건전성을 실시간으로 확인하는 체계는 미비한 실정이다. 본 연구에서는 수업에서 학습한 디지털 영상 처리의 일부 개념인 Canny Edge Detection과 질감 특징 분석 기술을 융합하여 이 문제를 해결하고자 한다. 특히 저전력 엣지 장치인 Jetson Orin Nano 기반의 시스템 아키텍처를 기획하였으며 이를 검증하기 위해 직접 샘플 영상을 촬영하고 PC 환경에서 실증 실험을 수행하였다. 실험 과정에서는 자갈 배경에서의 노이즈 문제와 같은 실제 발생 가능한 난제들을 마스킹 및 필터링 기법으로 해결하며 알고리즘의 유효성을 확보하였다. 본 연구를 통해 기획된 시스템은 물류 전 과정의 투명성을 높이고 농산물 손실률을 효과적으로 낮추는 데 기여할 것으로 기대된다.

2. 서론

2.1 연구 배경 및 물류 품질 관리의 중요성

현대 농업 물류 시스템에서 콜드체인은 생산지에서 소비지까지 농산물의 신선도를 유지하는 핵심 기술이다. 하지만 콜드체인 인프라의 발전에도 불구하고, 유통 과정 중 발생하는 농산물의 손실은 여전히 심각한 과제로 남아 있다. 유엔 식량농업기구의 보고에 따르면 전 세계 농산물의 약 1/3이 유통 과정에서 손실되고 있으며 특히 국내 원예 농산물의 경우 수확 후 손실률이 25~35%에 달해 농업 선진국의 5~10%에 비해 매우 높은 수준을 기록하고 있다. 이러한 손실의 주요 원인은 적정 온·습도 관리의 실패뿐만 아니라 유통 전 과정에서 발생하는 물리적 충격 및 기계적 손상이다. 박스의 파손이나 찌그러짐은 단순히 외관의 문제를 넘어 포장 내부의 냉기 순환을 방해하고 상처 부위를 통한 병원균 침입을 가속화하여 급격한 상품성 저하를 유발한다. 따라서 농산물의 표현형 변화를 관리하는 것만큼이나, 이를 보호하는 환경적 물리 지표인 박스의 건전성을 실시간으로 감지하는 기술이 절실히 요구된다.

2.2 기존 시스템의 한계점

현재 대부분의 스마트 물류 시스템은 RFID나 IoT 센서를 통해 온도와 습도를 기록하는 수준에 머물러 있다. 이러한 데이터는 환경에 대한 정보는 제공하지만 실제 박스가 찌그러졌거나 적재된 팔레트가 붕괴되었는지 등의 물리적 사고를 실시간으로 파악하기에는 한계가 있다. 대부분의 파손 사고는 최종 목적지에 도착한 후 육안으로 검수될 때 발견되며 이는 사고 발생 시점과 책임 소재를 가리기 어렵게 만들 뿐만 아니라 즉각적인 품질 보전

조치를 지연시키는 요인이 된다.

2.3 연구의 목적 및 추진 방향

본 연구는 영상 분석 기술을 콜드체인 엣지 장치에 통합하여 카메라를 통한 비접촉·비파괴 방식의 실시간 파손 탐지 시스템을 기획한다. 특히 수업에서 다룬 엣지 추출 및 공간 필터링 기법이 실제 산업 현장의 비정형 데이터를 어떻게 정량화할 수 있는지 기술적 타당성을 검토하고 이를 디지털 트윈 기반의 대시보드와 연동하는 전체 프레임워크를 제안한다.

2.4 본인 연구와의 연계성 및 기획 의도

본인은 기존에 QR 코드 기반의 농산물 이력 추적 시스템 및 센서 기반의 실시간 디지털 트윈 모니터링 대시보드를 구축하는 연구를 수행해 왔다. 기존 연구가 주로 온·습도 및 GPS와 같은 환경/위치 데이터의 가시화에 집중했다면 본 기획안은 이를 확장하여 포장재의 물리적 건전성이라는 시각적 표현형 데이터를 기존 시스템에 통합하는 것을 목표로 한다. 영상 분석을 통해 얻어진 박스의 파손 점수를 기존 대시보드의 개별 박스 데이터와 실시간으로 매칭함으로써 환경 정보와 물리적 사고 정보를 동시에 관리하는 통합형 지능형 물류 시스템으로의 고도화 가능성을 탐색하고자 하는 것이 본 연구의 핵심적인 동기이자 연계 지점이다.

3. 이론적 배경 및 선행연구 조사

3.1 엣지 탐지의 원리와 적용

수업에서 다룬 엣지 탐지는 영상 내에서 픽셀의 밝기 값이 갑자기 변화하는 경계 지점을 찾아내는 기술이다. 일반적으로 박스의 깨끗한 표면은 밝기가 일정하게 유지되지만, 박스가 찢어지거나 구겨진 파손 부위는 그림자가 생기면서 주변과 뚜렷한 밝기 차이가 발생하게 된다. 본 연구에서는 이러한 밝기 차이를 감지하여 파손된 형태를 선으로 추출하기 위해, 영상 처리 분야에서 가장 널리 사용되는 Canny 엣지 탐지 기법을 활용하였다. 이를 통해 육안으로 확인하기 어려운 미세한 박스의 변형까지도 시각화하고 정량적으로 분석할 수 있는 기반을 마련하였다.

3.2 질감 분석을 통한 파손 판별

수업에서 다룬 질감 분석은 영상 속 표면이 얼마나 매끄러운지, 혹은 거친지를 분석하는 기술이다. 일반적으로 정상적인 박스는 표면의 밝기가 일정하여 매끄러운 질감을 가지지만, 파손된 박스는 찢겨진 틈이나 주름 때문에 표면이 매우 불규칙하고 거칠게 나타난다.

본 연구에서는 엣지 탐지와 더불어 이러한 **표면의 거친 정도**를 함께 분석함으로써, 단순히 선을 찾는 것을 넘어 박스의 실제 손상 상태를 더욱 입체적으로 파악하고자 하였다. 이를 통해 박스의 정밀한 상태 진단이 가능한 모니터링 시스템의 기초를 마련하였다.

4. 연구 방법 및 시스템 설계

4.1 시스템 구성 및 실증 실험 환경

본 연구에서는 실제 물류 현장에 적용될 대상 시스템에 대한 설계안과 이를 사전에 검증하기 위해 본인이 직접 수행한 실증 실험 환경을 각각 다음과 같이 정의하였다.

4.1.1 대상 시스템 설계 (현장 도입안)

- 메인 프로세서 : NVIDIA Jetson Orin Nano, ESP32-S3
- 영상 입력 : 120도 광각 카메라
- 통신 및 출력 : LTE/5G 모듈 및 디지털 트윈 모니터링 대시보드 연동 시스템

4.1.2 실증 실험 환경

- 분석 기기 : 개인용 컴퓨터(pc)
- 데이터 획득 : 모바일 스마트폰 카메라(Iphone 17)를 활용한 직접 촬영
- 분석 도구 : Python 3.11 언어 및 OpenCV 4.13.0, Matplotlib, NumPy 라이브러리 활용
- 분석 방법: 실제 획득한 고해상도 영상을 대상으로 기획된 파이프라인(전처리-엣지검출-질감분석)을 적용하여 알고리즘의 유효성을 검토함

4.2 영상 처리 파이프라인

향후 현장에 도입될 시스템을 상정하여 다음과 같은 단계로 영상을 처리하였다. 먼저 촬영된 컬러 영상은 분석 효율을 높이기 위해 처리가 쉬운 Grayscale 영상으로 변환한다. 그다음 메디안 필터 기술을 적용하여 영상 속의 미세한 노이즈를 깨끗하게 지워준다. 이 과정을 거치면 박스 표면의 질감과 실제 파손된 선들이 더욱 선명하게 드러나 분석의 정확도가 높아진다.

4.3 파손 부위 추출 및 판단 방법

깨끗하게 정리된 영상에서 앞서 설명한 에지 탐지 기술을 사용해 파손된 선들을 찾아낸다. 이때 핵심은 추출된 **선들이 특정 영역에 얼마나 많이 모여 있는지(밀도)**를 확인하는 것이다. 정상적인 박스는 매끄러운 표면 덕분에 선이 거의 나타나지 않지만, 파손된 박스는 찢어지거나 구겨진 부위에 불규칙한 선들이 집중적으로 생성된다. 시스템은 이 선들의 양을 계산하여 일정 수준 이상일 경우 '파손' 상태로 자동 판별하게 된다.

5. 실험 및 결과 분석 (Experiment and Results)

5.1 1차 실험: 복잡한 배경에서의 한계점

초기 실험은 실제 물류 현장과 유사한 복잡한 자갈 무늬 바닥에서 수행되었다.

- 발생한 문제: 자갈의 불규칙한 무늬가 모두 파손된 엣지로 인식되어 실제 박스가 파손된 것인지 바닥 무늬인지 구분하기 어려운 문제가 발생하였다.
- 해결 시도: 수업에서 배운 필터 기술을 적용하여 바닥 무늬를 지우려고 시도하였으나

배경이 너무 복잡할 경우 소프트웨어적인 처리만으로는 완벽한 판별이 어렵다는 한계를 확인하였다.

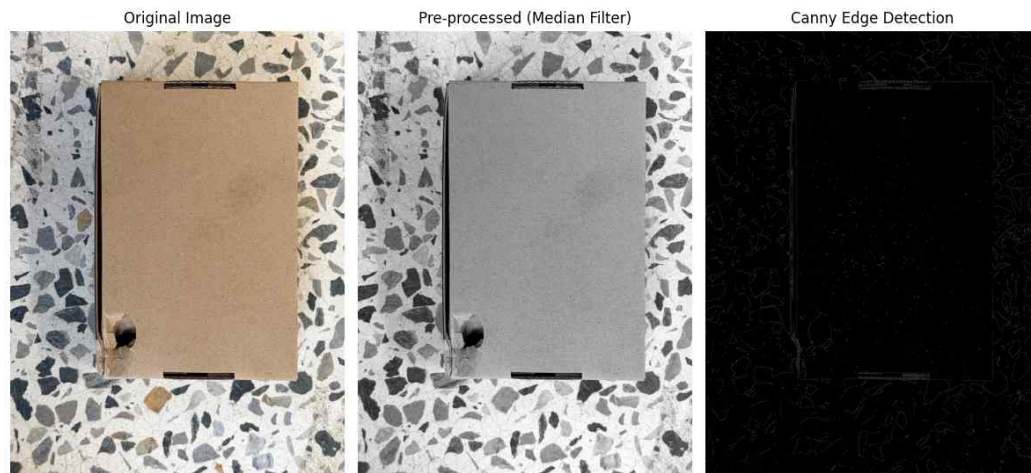


그림 1. 복잡한 배경에서의 엣지 검출 실험 결과 및 노이즈 발생 사례

5.2 2차 실험: 환경 개선 및 최종 결과

1차 실험의 한계를 보완하기 위해 박스 주변의 배경을 깨끗한 흰색으로 정리한 후 재실험을 진행하였다.

- 결과 확인: 배경이 정리되자 정상 박스는 깨끗한 외곽선만 탐지된 반면, 파손된 박스는 찢어지거나 구겨진 부위가 매우 선명하게 추출되는 것을 확인하였다.
- 데이터 분석: 파손된 부위의 선들이 정상 박스에 비해 월등히 많이 나타남을 확인하였으며, 이를 통해 파손 여부를 확실히 판정할 수 있었다.
- 교훈: 알고리즘의 성능도 중요하지만, 카메라가 촬영하는 주변 환경을 단순하게 유지하는 것이 분석의 정확도를 높이는 데 결정적인 영향을 미친다는 것을 직접 체득하였다.

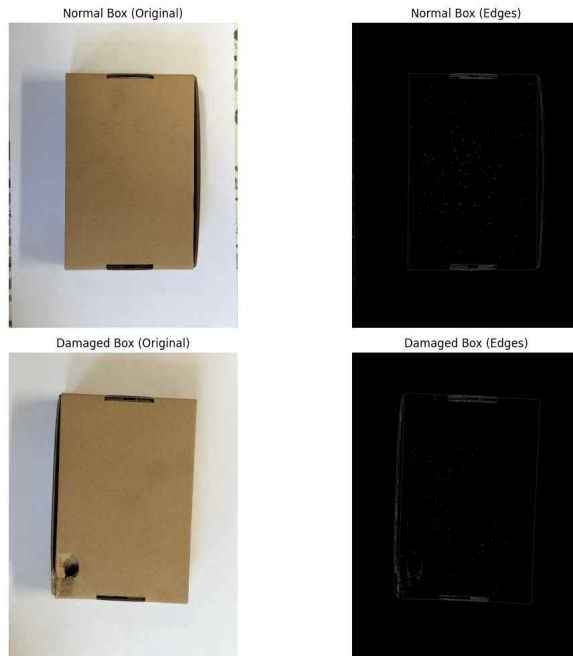


그림 2. 배경 통제 후 정상 박스와 파손 박스의 엣지 추출 결과 비교 분석

6. 결론 및 기대 효과

6.1 기술적 기대 효과

본 연구에서 제안한 시스템 기획안은 실제 PC 환경에서의 실증 실험을 통해 다음과 같은 기술적 타당성을 입증하였다.

1. 엣지 컴퓨팅 적용 가능성 확인: 연산 부하가 적은 전통적 영상 처리 알고리즘을 사용함으로써, 향후 Jetson Orin Nano와 같은 저전력 엣지 컴퓨터 장치에서도 원활한 실시간 구동이 가능할 것임을 기술적으로 시사하였다.
2. 환경과 시각 정보의 통합 모니터링: 수치로 나타나는 기존 IoT 데이터(온도, 습도)에 시각적인 파손 정보를 결합함으로써, 유통 상태를 다각도로 분석할 수 있는 복합 데이터 관리의 토대를 마련하였다.

6.2 경제적·사회적 활용 가능성

1. 농산물 손실률 감소: 박스 파손으로 인한 냉기 유출을 조기에 발견함으로써, 농산물의 상품성 저하를 막고 전체 폐기율을 유의미하게 낮추어 농산물 손실을 최소화하는 경제적 효과를 기대할 수 있다.
2. 유통 투명성 및 책임 소재 명확화: 물류 단계별 영상 로그를 자동 저장함으로써, 파손이 발생한 정확한 지점과 시간을 기록할 수 있다. 이는 운송 사고 발생 시 보험 처리 및 책임 소재를 가리는 객관적 증거로 활용되어 물류 생태계의 신뢰도를 높인다.
3. 스마트 물류 표준화: 본 기획안은 향후 다양한 신선 식품 및 의약품 콜드체인 시스템에 범용적으로 적용될 수 있는 가이드라인을 제시하며, 국내 스마트 물류 산업의 기술 표

준화에 기여할 수 있다.

6.3 최종 결론 및 향후 연구 과제

결론적으로 Canny 엣지 탐지와 질감 분석 기법은 콜드체인 물류 박스의 건전성을 판별하는 데 매우 유효한 도구임을 직접 실험을 통해 확인하였다. 본 연구를 통해 영상 처리의 기초부터 실무 적용까지의 전 과정을 깊이 있게 탐구할 수 있었다. 다만, 향후 연구에서는 더욱 다양한 조명 환경(야간, 저조도)에서도 안정적인 탐지가 가능하도록 적외선 카메라 데이터를 융합하거나, 파손의 종류(습기에 의한 젖음, 찌그러짐, 찢어짐)를 스스로 분류할 수 있는 가벼운 머신러닝 모델을 통합하는 하이브리드 방식의 연구가 필요할 것으로 생각된다.

7. 참고문헌

1. "영상식물학 및 표현체학" (2026). 디지털 영상 기초, 공간 영역 필터링, 영역 특징 추출 및 질감 분석 강의록.
2. Canny, J. (1986). "A Computational Approach to Edge Detection." *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*.
3. Haralick, R. M., et al. (1973). "Textural features for image classification." *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*.
4. Zhang, Y., et al. (2023). "Automatic surface defect detection of corrugated boxes based on YOLO-V8 and image processing." *Applied Sciences*.